

Koerper · Lösungen

1. 21 cm²
2. 81 m²
3. 4 000 ml
4. 7 l
5. $P : q$ r
6. 7 $42 : 6 \Rightarrow 7$
7. 9
8. 49
9. 48 cm³ $8 \cdot 6 \Rightarrow 48$
10. 60 cm³ $5 \cdot 4 \cdot 3 \Rightarrow 60$
11. 9 cm $18 : 2 \Rightarrow 9$
12. 3,5 m $7 : 2 \Rightarrow 3,5$
13. 3 l
14. 2 000 dm³
15. $4a^2$
16. $25x^2$
17. Durchmesser
18. Radius 4 cm Durchmesser
19. 3 cm Durchmesser; r
20. Volumen
21. 50 cm und 70 cm
22. Mantellinie
23. auch wenn das Prisma liegt Grundfläche: Grundfläche: eines der beiden gleichen Dreiecke; die Deckfläche ist das andere
24. Seitenhöhe
25. Höhe von der Spitze senkrecht zur Mitte der Grundfläche, von dort zur Mitte einer Grundkante , zurück zur Spitze halbe Grundkante, 3 m

26.	36 cm^3	$6 \cdot 3 \cdot 2 \Rightarrow 36$
27.	126 cm^3	$18 \cdot 7 \Rightarrow 126$
28.	72 cm^3	$27 \cdot 8 : 3 \Rightarrow 72$
29.	125 cm^3	$5 \cdot 5 \cdot 5 \Rightarrow 125$
30.	$\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 3^2 \cdot 7 \approx 66,0 \text{ cm}^3$	V
31.	$\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 3^3 \approx 113,1 \text{ cm}^3$	V
32.	$\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 8^3 \approx 2\,144,7 \text{ cm}^3$	8 cm; V
33.	$\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 2,5^3 \approx 65,4 \text{ cm}^3$	V
34.	$\frac{9\pi}{2} \approx 14,1 \text{ l}$	$\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 15^3 \Rightarrow \approx 14\,137,2 \text{ cm}^3$
35.	105 cm^3	Grundfläche: $7 \cdot 3 \Rightarrow 21 \text{ cm}^2$; $21 \cdot 5 \Rightarrow 105$
36.	180 cm^3	Grundfläche: $8 \cdot 5 : 2 \Rightarrow 20 \text{ cm}^2$; $20 \cdot 9 \Rightarrow 180$
37.	120 cm^3	Grundfläche: $(7 + 3) : 2 \cdot 4 \Rightarrow 20 \text{ cm}^2$; $20 \cdot 6 \Rightarrow 120$
38.	360 cm^3	Grundwert: $6 \cdot 6 + 6 \cdot 3 : 2 \Rightarrow 45 \text{ cm}^2$; $45 \cdot 8 \Rightarrow 360$
39.	$63\,000 \text{ cm}^3$	Grundfläche: $90 \cdot 20 : 2 \Rightarrow 900 \text{ cm}^2$; $900 \cdot 70 \Rightarrow 63\,000$
40.	84 cm^3	Grundwert: $6 \cdot 6 \Rightarrow 36 \text{ cm}^2$; $36 \cdot 7 : 3 \Rightarrow 84$
41.	120 cm^3	Grundwert: $8 \cdot 5 \Rightarrow 40 \text{ cm}^2$; $40 \cdot 9 : 3 \Rightarrow 120$
42.	$200\pi \approx 628,3 \text{ cm}^3$	$\pi \cdot 5^2 \cdot 8$
43.	das sind etwa 350 ml	$\pi \cdot 3,5^2 \cdot 9 \Rightarrow \approx 346,4 \text{ cm}^3 \approx 346 \text{ ml}$
44.	$80\pi \approx 251,3 \text{ cm}^3$	4 cm; $\pi \cdot 4^2 \cdot 5$
45.	$\approx 147,3 \text{ cm}^3$	$\pi \cdot 2,5^2 \cdot 7,5$
46.	$\approx 5,3 \text{ l}$	$\pi \cdot 11^2 \cdot 14 \Rightarrow \approx 5\,321,9 \text{ cm}^3$
47.	$\frac{3971}{150} \approx 26,5 \text{ cm}^3$	Grundwert: $3,8^2 \Rightarrow 14,44 \text{ cm}^2$; $14,44 \cdot 5,5 : 3 \Rightarrow 26,47$
48.	$\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 4^2 \cdot 9 \approx 150,8 \text{ cm}^3$	4 cm; V
49.	$\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 2,5^2 \cdot 6,4 \approx 41,9 \text{ cm}^3$	V
50.	$\approx 415 \text{ ml}$	$\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 6^2 \cdot 11 \Rightarrow \approx 414,7 \text{ cm}^3$
P10 2026 FOR · 1f		
51.	27 cm^3	$(3 \text{ cm})^3 = 27 \text{ cm}^3$

P10 2016 · 3c

52. $288\pi \approx 904,8 \text{ cm}^3$ 6 cm; $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 6^3$

P10 2014 · 5a

53. $862 \text{ 125 cm}^3 (\approx 0,86 \text{ m}^3)$ $5 \text{ 225 cm}^2 \cdot 165 \text{ cm}$

P10 2022 · 2b

54. wahr, $V = \pi \cdot 3,2^2 \cdot 7 = 71,68\pi \approx 225,2 \text{ cm}^3 > 200 \text{ ml}$ Grundfläche: $10,24\pi \approx 32,2 \text{ cm}^2$; $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$

P10 2021 · 4a

55. $V = \pi \cdot 29^2 \cdot 95 \approx 250 \text{ 998 cm}^3 \approx 251 \text{ l}$ $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$

P10 2023 · 5b

56. wahr, $V = \pi \cdot 4^2 \cdot 8 = 128\pi \approx 402,1 \text{ cm}^3 \approx 400 \text{ ml}$ Grundfläche: $16\pi \approx 50,3 \text{ cm}^2$; $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$

57. Prisma

58. 6 5, Y = 4, Z

59. 8 cm Kreis: 3 cm; Kreisausschnitt: Kreisausschnitt: Radius; die Mantellinie

60. Quader

61. zwischen B und D liegt genau eine Fläche D

62. ja

63. ein Quadrat als Grundfläche, vier Dreiecke laufen in einer Spitze zusammen Pyramide

64. $4\pi \approx 12,6 \text{ cm}$, also $5 \text{ cm} \times 12,6 \text{ cm}$ Umfang: $2 \cdot \pi \cdot 2$

P10 2017 · 1c

65. Prisma

P10 2018 · 1i

66. Pyramide

P10 2016 · 1j

67. mittleres Quadrat der senkrechten Dreierreihe

P10 2022 · 2a

68. drittes Netz; Länge $6,4\pi \approx 20,1 \text{ cm}$, Breite 7 cm Umfang $2 \cdot \pi \cdot 3,2$; 7 cm

69. 6 cm $90 : (5 \cdot 3) \Rightarrow 6$

70. 27 000 30cm, denn $30 \cdot 30 \cdot 30$

71. 6 cm	$210 : 35 \Rightarrow 6$
72. 8 cm	$3 \cdot 96 : 36 \Rightarrow 8$
73. $3\,000 : (\pi \cdot 10^2) \approx 9,5$ cm	10 cm, $V = 3\,000 \text{ cm}^3$; h
74. $\approx 6,5$ cm	$\sqrt{2000 : (\pi \cdot 15)}$; erst teilen, dann die Wurzel
75. $\sqrt{3 \cdot 300 : (\pi \cdot 9)} \approx 5,6$ cm	r
76. $\sqrt[3]{3 \cdot 1\,000 : (4 \cdot \pi)} \approx 6,2$ cm	r
77. $3 \cdot 150 : (\pi \cdot 4^2) \approx 9,0$ cm	h
P10 2023 · 5d	
78. $h = 125/(2\pi) \approx 19,9$ cm	1 l = 1000 cm^3 ; $1000 : (16\pi)$; Grundfläche: $16\pi \approx 50,3 \text{ cm}^2$
P10 2022 · 2d	
79. $r = \sqrt[4]{425/(7\pi)} \approx 4,40$ cm	$425 : (\pi \cdot 7) \Rightarrow 425/(7\pi) \approx 19,33$
80. Quader und Dreiecksprisma	Wohnteil; Dach
81. 96 dm^3	$8 \cdot 4 \cdot 2 + 8 \cdot 2 \cdot 2 \Rightarrow 64 + 32$
82. $\approx 1,76$ kg	1,1 cm, innen $r = 1,0$ cm; $\pi \cdot (1,1^2 - 1^2) \cdot 300 \Rightarrow \approx 197,9 \text{ cm}^3$; 1 761 g
83. $a : 2$, die Kugel hat $\frac{\pi}{6} \cdot a^3$	6 cm; $904,8 \text{ cm}^3$. b) Würfel $1\,728 \text{ cm}^3$; $823,2 \text{ cm}^3 \approx 47,6 \%$. c) Mit Kante a ist r
84. $2\,142,9 \text{ cm}^3$	Karton: $24 \cdot 24 \cdot 9 \Rightarrow 5\,184 \text{ cm}^3$; Torte: $\pi \cdot 11^2 \cdot 8 \Rightarrow \approx 3\,041,1 \text{ cm}^3$; Unterschied: $5\,184 - 3\,041,1 \Rightarrow 2\,142,9$
85. $\approx 26\,832 \text{ cm}^3$	Zylinder: $\pi \cdot 18,5^2 \cdot 36 \Rightarrow \approx 38\,708 \text{ cm}^3$; Kegel: $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 18^2 \cdot 35 \Rightarrow \approx 11\,875 \text{ cm}^3$; Rest: Rest
P10 2024 · 4c	
86. $51\,350,25\pi \approx 161\,322 \text{ cm}^3$	$\pi \cdot 30,5^2 \cdot 81 \Rightarrow 75\,350,25\pi \approx 236\,719,8 \text{ cm}^3$; $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 30^2 \cdot 80 \Rightarrow 24\,000\pi \approx 75\,398,2 \text{ cm}^3$
87. 108 cm^2	$4 \cdot 6 \cdot 9 : 2 \Rightarrow 108$
88. 60 m^2	$6 \cdot 6 \cdot 4 : 3 \Rightarrow 48 \text{ m}^3$; Glas: $4 \cdot 6 \cdot 5 : 2 \Rightarrow 60$
89. $72\pi \approx 226,2 \text{ cm}^2$	$2 \cdot \pi \cdot 4 \cdot 9$
90. $140\pi \approx 439,8 \text{ cm}^2$	$2 \cdot \pi \cdot 5^2 + 2 \cdot \pi \cdot 5 \cdot 9$
91. $\pi \cdot 4 \cdot 11 \approx 138,2 \text{ cm}^2$	M
92. $30\pi \approx 94,2 \text{ cm}^2$	Grundwert: $\pi \cdot 3^2 \Rightarrow \approx 28,27 \text{ cm}^2$, $M = \pi \cdot 3 \cdot 7 \approx 65,97 \text{ cm}^2$, O

93. $\approx 23,1 \text{ m}$

$\pi \cdot 3,5 \cdot 6,2 \Rightarrow \approx 68,2 \text{ m}^2$; 3 068 €; Unterschied:
 $\sqrt{6,2^2 - 3,5^2} \Rightarrow \approx 5,12 \text{ m}$; Gesamthöhe:
Gesamthöhe

P10 2018 · 6b

94. $138,88\pi \approx 436,3 \text{ m}^2$

$\pi \cdot 6,4 \cdot 21,7 \Rightarrow 138,88\pi \text{ m}^2$

95. vierfach, weil der Radius im Quadrat steht

A: $\pi \cdot 3^2 \cdot 5 \Rightarrow \pi \cdot 45$; B: $\pi \cdot 6^2 \cdot 5 \Rightarrow \pi \cdot 180$; $180 : 45 \Rightarrow 4$

96. $\frac{3}{4}$

alt: $\frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 5 \Rightarrow 60 \text{ cm}^3$; neu: $\frac{1}{3} \cdot 9 \cdot 15 \Rightarrow 45 \text{ cm}^3$;
kleiner, $\frac{45}{60}$; Grundfläche ein Viertel, Höhe dreifach

97. das Achtfache, weil $2^3 = 8$

A: $33,5 \text{ cm}^3$, B: $V \approx 268,1 \text{ cm}^3$; $268,1 : 33,5 \Rightarrow \approx 8$

98. $15\pi \approx 47,1 \text{ cm}^3$

Zylinder: $\pi \cdot 3^2 \cdot 5 \Rightarrow \approx 141,4 \text{ cm}^3$; Kegel: $\frac{1}{3}$ davon

99. Der Radius steht im Quadrat:
Der doppelte Radius gibt eine
viermal so große Grundfläche,
die Höhe bleibt gleich

100. Das Kegelvolumen ist ein
Drittel von Grundfläche mal
Höhe, das Zylindervolumen
Grundfläche mal Höhe

101. $12 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$, also das Zwölfwache
des Zylindervolumens $\pi \cdot r^2 \cdot h$

Die Aussage trifft nicht zu; $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (6r)^2 \cdot h$

P10 2021 · 4b

102. nein, Volumen vervierfacht sich
($319,58\pi \text{ l} \approx 1004 \text{ l}$)

$(2r)^2 = 4r^2$

103. sechs Rechtecke, je zwei gleich:
 4×2 , 4×1 und 2×1 , so
aneinander, dass sie zu einem
Quader falten

in cm

104. Es fehlen die zwei Dreiecke mit
den Seiten 4 cm, 5 cm und 6
cm, je eins oben und unten an
einem Rechteck

105. zwei Dreiecke mit den Seiten 8
cm, 5 cm, 5 cm

106. alle vier Seiten des Quadrats 4
cm

107. $20\pi \approx 62,8 \text{ cm}^3$

$\pi \cdot 2^2 \cdot 5$

P10 2020 · 5a

- 108. Rückfläche $15\text{ cm} \times 12\text{ cm}$
rechts an die Grundfläche;
zweites Trapez unten an die
Grundfläche**

P10 2019 · 4a

- 109. Netz mit drei Rechtecken und
zwei gleichseitigen Dreiecken; a
 $= 1,50\text{ m}$**

P10 2014 · 5b

- 110. Netz um Rechtecke $57\text{ cm} \times$
 165 cm und $110\text{ cm} \times 165\text{ cm}$
ergänzt; $a = 110\text{ cm}$, $b = 57$
 cm , $d = 165\text{ cm}$**

P10 2023 · 5a

- 111. Rechteck, $a = 8\pi \approx 25,1\text{ cm}$, b
 $= 8\text{ cm}$** $2 \cdot \pi \cdot r$ (Umfang); $b = h$

- 112. Tiefe 4 cm schräg als 2 cm**

Vorderseite: $6\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ in wahrer Größe;
Kästchendiagonalen

- 113. nicht eine Seitenkante und nicht
die Höhe einer Seitenfläche**

Diagonalen der Grundfläche zeichnen, ihren
Schnittpunkt gestrichelt mit der Spitze verbinden:
das ist die Höhe, 7 cm

- 114. Spitze in der Mitte des Deckels**

Grundkreis auf dem Boden, er berührt alle vier
Seitenwände, im Schrägbild als Ellipse;
Durchmesser: 50 cm ; Schnitt der Diagonalen

- 115. Quadrat mit 5 cm Seitenlänge,
an jeder Seite ein
gleichschenkliges Dreieck mit
Grundseite 5 cm und Höhe 7 cm**

- 116. Höhe 5 cm senkrecht vom
Mittelpunkt, gestrichelt**

Grundkreis als flache Ellipse, 4 cm breit, mit
Mittelpunkt

- 117. oben der Kreis als Ellipse mit
dem Radius $2,5\text{ cm}$**

Kegel mit der Spitze unten

- 118. flache Ellipse durch den
Mittelpunkt als Äquator**

Kreis mit dem Radius: 2 cm ; hintere Hälfte
gestrichelt

- 119. Höhe 5 cm senkrecht darüber,
gestrichelt**

Grundquadrat: vordere Kante 4 cm , Tiefenkanten 2
 cm unter 45° ; Diagonalen schneiden sich im
Fußpunkt

P10 2024 · 4b

- 120. Skizze: Ellipse auf der
Bodenfläche, Spitze mittig
oben; $61\text{ cm} \times 61\text{ cm} \times 81\text{ cm}$;
 31 cm schmaler als
Durchmesser 60 cm , 101 cm
Höhe unnötig groß**

Durchmesser: $2 \cdot 30 \Rightarrow 60\text{ cm}$; Höhe: 80 cm

**121. Höhe von der Spitze zum
Diagonalenschnittpunkt, h =
0,68 m; Grundkante 0,80 m**

Prüfstein · P10 2026 FOR · 2

- a) **$552,25\pi \approx 1734,9 \text{ m}^3$** $\pi \cdot 4,7^2 \cdot 25 \Rightarrow 552,25\pi \text{ m}^3; 22,09 \text{ m}^2$
- b) **$\approx 2539,66 \text{ €}$ (rund 2540 €)** $40,42\pi \approx 126,98 \text{ m}^2$
- c) **$25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2 \text{ m}$** $\sqrt{(8,6^2 - 4,7^2)} \Rightarrow \sqrt{51,87} \approx 7,20 \text{ m}$
- d) **falsch, $V_{\text{Kegel}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot$
 $(3r)^2 \cdot h = 3 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h = 3$
 $\cdot V_{\text{Zylinder}} \Rightarrow \text{dreifaches}$
Volumen** $(3r)^2 = 9r^2; 9 : 3 \Rightarrow 3$